

LESTARI

Sistem Pelaporan Isu Lingkungan

ANGGOTA KELOMPOK

- Besty Mega Fauziah (L0124007)
- Deoshi Anessah Zheren Areja (L0124009)
- Dina Hamala Nur Rosyidah (L0124010)
- Fadhil Rusadi (L0124013)

PROBLEM STATEMENT

Masyarakat sering menghadapi kesulitan dalam melaporkan isu lingkungan seperti sampah liar, genangan air, atau kerusakan fasilitas umum di sekitar mereka.

Kendala utama:

- Tidak ada platform terpusat yang mudah diakses.
- Laporan tidak terintegrasi dengan lokasi kejadian.
- Informasi tidak ditampilkan secara visual.

Akibatnya:

- Laporan tersebar dan tidak terdokumentasi dengan baik.
- Banyak laporan tidak tersampaikan kepada pihak yang berwenang.
- Permasalahan lingkungan tidak tertangani secara cepat.

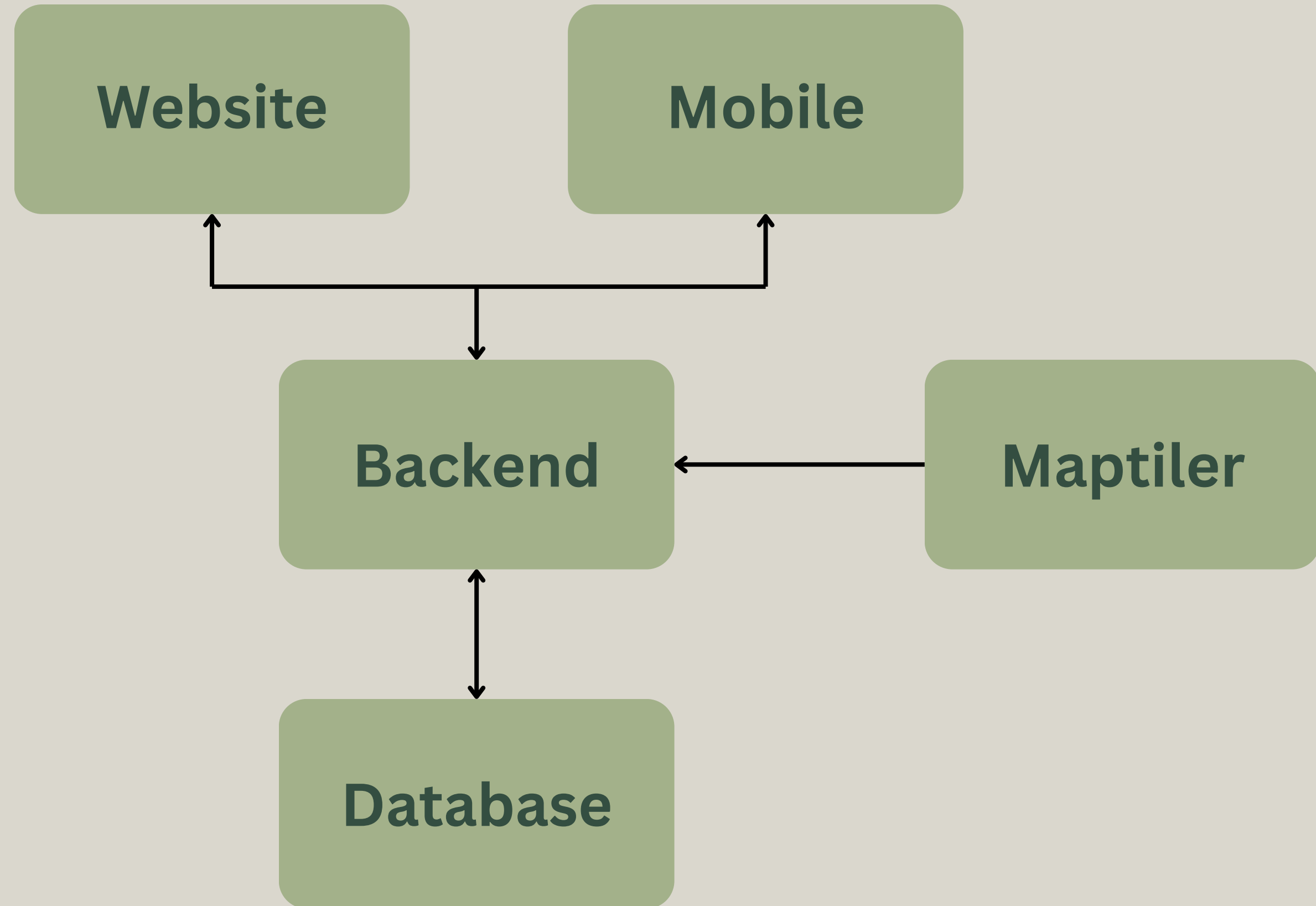
Oleh karena itu, diperlukan sebuah sistem monitoring isu lingkungan berbasis peta yang memungkinkan pengguna untuk melaporkan kejadian secara langsung di lokasi, serta menyediakan mekanisme verifikasi dan pemantauan status laporan secara terstruktur dan transparan.

SOLUSI

Masalah	Solusi Lestari
Tidak ada platform terpusat	Satu platform (web + mobile) untuk semua laporan
Laporan tidak terintegrasi lokasi	Setiap laporan dilengkapi koordinat GPS dan ditampilkan di peta interaktif
Tidak ada transparansi	Status laporan dapat dipantau secara real-time (menunggu validasi, terverifikasi, ditolak, selesai)
Laporan tidak terdokumentasi	Setiap laporan tercatat lengkap dengan foto, deskripsi, lokasi, dan riwayat status

DEMO FITUR UTAMA USER DAN ADMIN

A R S I T E K T U R



TECH STACK

Frontend (Website)

Teknologi	Fungsi
HTML, CSS, JS (Vanila)	Struktur, styling, dan logika antarmuka web
Vite	Tool development

Backend

Teknologi	Fungsi
PHP 8+	Bahasa pemrograman server
Laravel	Framework backend (routing, ORM, middleware)
Laravel Sanctum	Autentikasi API berbasis token
PHPUnit	Unit testing

Mobile

Teknologi	Fungsi
Kotlin	Bahasa pemrograman untuk Android

Database dan Layanan Eksternal

Teknologi	Fungsi
Supabase (PostgreSQL)	Database utama
Supabase Storage	Penyimpanan file (foto laporan, foto profil)
MapTiler API	Visualisasi peta interaktif
Google OAuth	Login via Google

REFLEKSI & PEMBELAJARAN

Tantangan yang Dihadapi

1. Integrasi Multi-Platform

- Menghubungkan tiga client (web, mobile, admin) ke satu backend memerlukan desain API yang konsisten dan terdokumentasi dengan baik.
- Perbedaan cara kerja web dan mobile dalam menangani autentikasi dan upload file menjadi tantangan tersendiri.

2. Pengelolaan Foto dan Storage

- Foto laporan perlu dikompres sebelum diupload ke Supabase agar tidak membebani storage.
- Implementasi kompresi gambar server-side menggunakan PHP GD dengan iterasi kualitas untuk mencapai ukuran target.

3. Deteksi Duplikat Laporan

- Menghindari laporan yang sama di lokasi yang berdekatan memerlukan kalkulasi jarak menggunakan formula Haversine.
- Menentukan radius dan jendela waktu yang tepat untuk definisi "duplikat".

REFLEKSI & PEMBELAJARAN

Pembelajaran yang didapat

Dari sisi teknis

- Pentingnya validasi input yang ketat di sisi server, tidak hanya mengandalkan validasi di sisi client.
- Penggunaan database migration dan seeder mempermudah kolaborasi tim.
- unit testing membantu menemukan bug lebih awal.

Dari sisi proses pengembangan

- Pembagian tugas yang jelas (frontend, backend, mobile) mempercepat proses development.
- Dokumentasi API sejak awal sangat membantu koordinasi antara tim frontend dan backend.
- Version control (Git dengan branching strategy) mencegah konflik kode dan memudahkan rollback.

Dari sisi produk

- Feedback dari user dan iterasi fitur membuat produk lebih sesuai dengan kebutuhan nyata.
- Prioritas backlog (MoSCow) membantu tim fokus pada fitur yang berdampak terlebih dahulu

THE END

THANK YOU